

Faculté de médecine de Constantine
Cours de Pharmacologie
Année universitaire 2024/2025

Les médicaments du système nerveux parasympathique

Dr.Keghouche

Plan:

I. Introduction

II. Pharmacologie de l'acetylcholine

1. Localisation
2. Biosynthèse
3. Stockage et Libération
4. Métabolisme
5. Récepteurs
6. Effets pharmacologiques

III. Les parasymphomimétiques

1. Directs
2. Indirects

VI. Les parasympholytiques

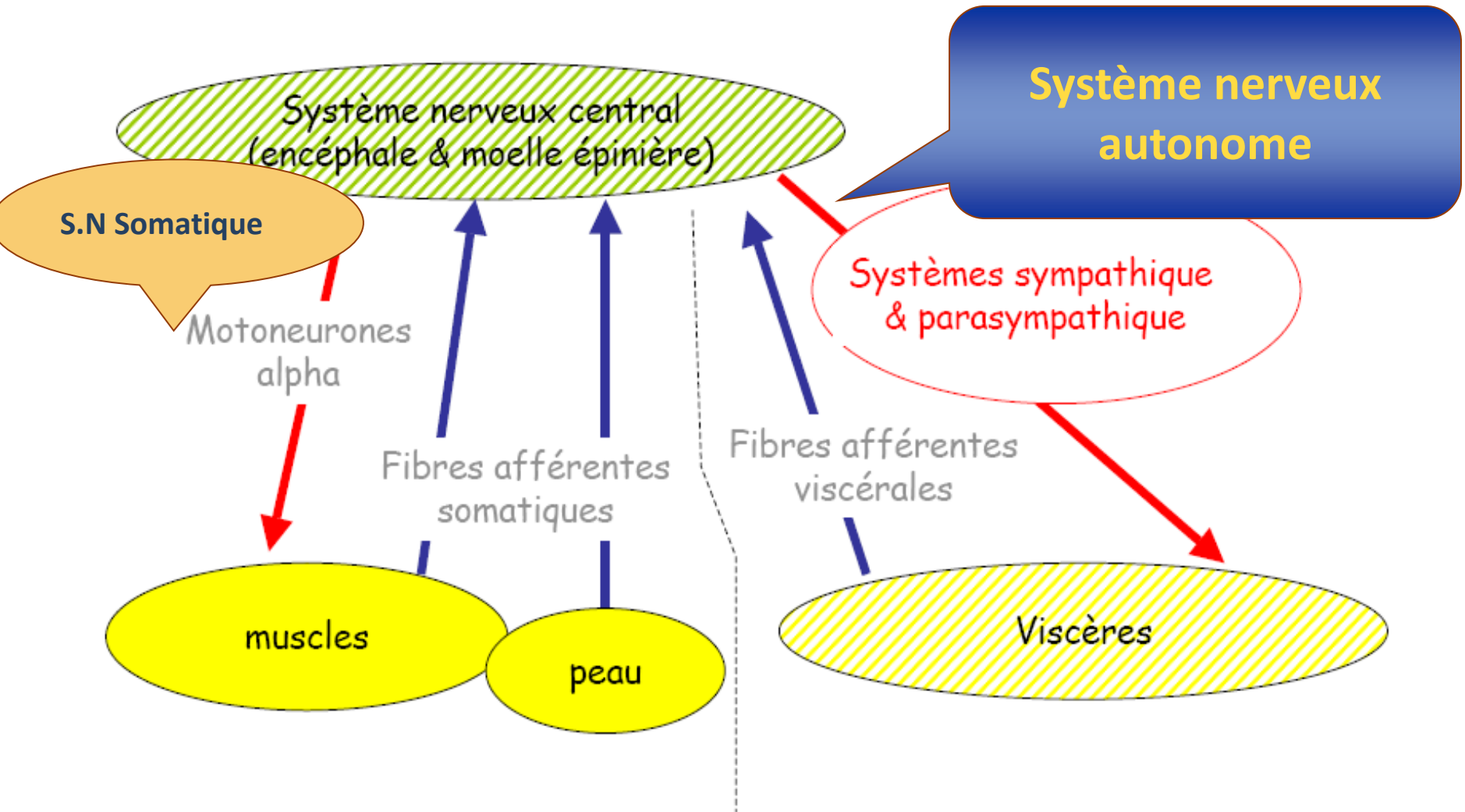
1. Les anti-muscariniques (Naturels et synthétiques)
2. Les ganglioplégiques
3. Les curarisants
4. Les myorelaxants

I- Introduction :

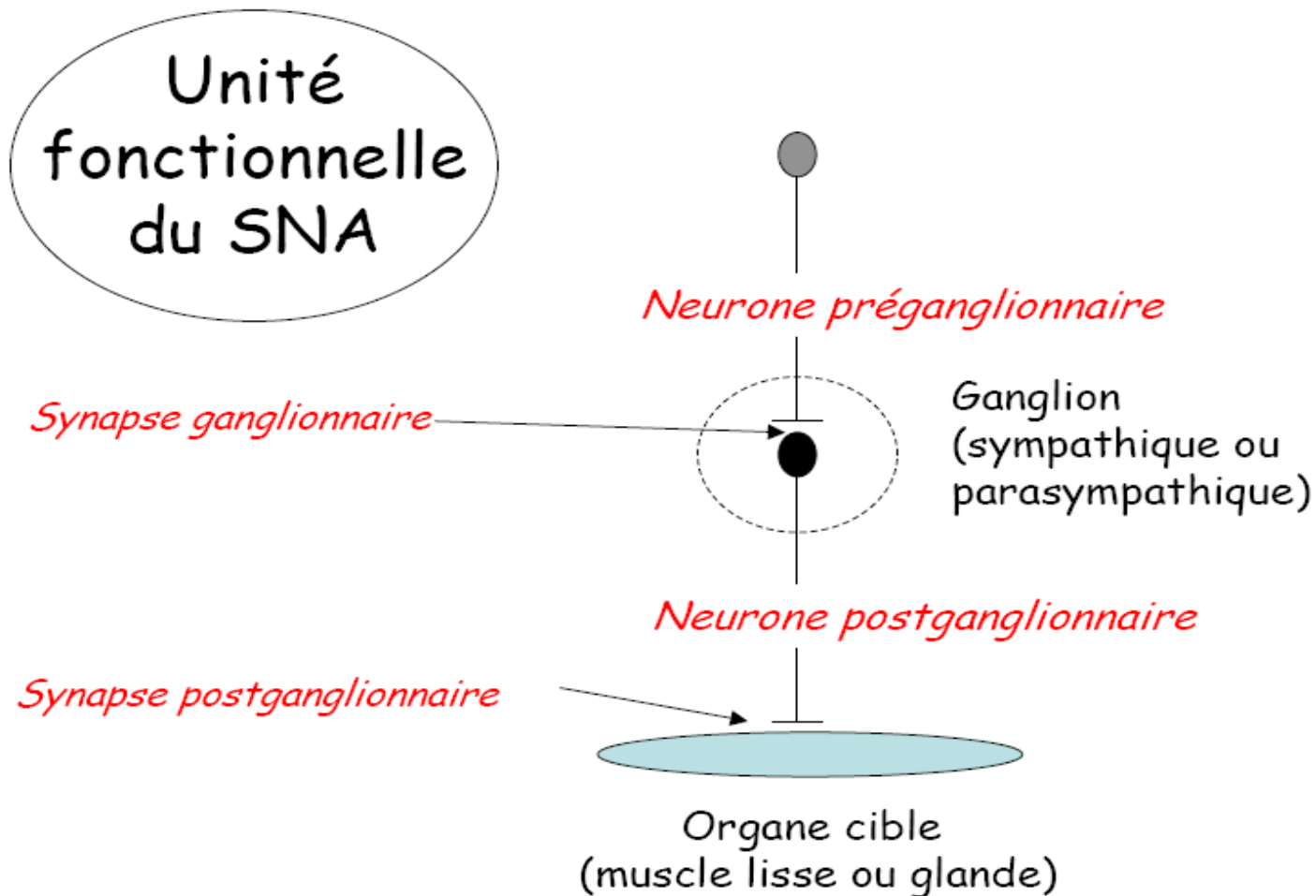
Systeme de controle: **SNC + SNP**

- **Système Nerveux Central** : cerveau + moelle épinière
- **Système Nerveux Périphérique** :
 - ✓ Somatique:
 - Perception *monde environnant*
 - Réponse *volontaire*
 - ✓ Végétatif (+ système endocrinien): Homéostasie
 - Contrôle *monde intérieur*
 - Fonctionnement *autonome*

I- Introduction :

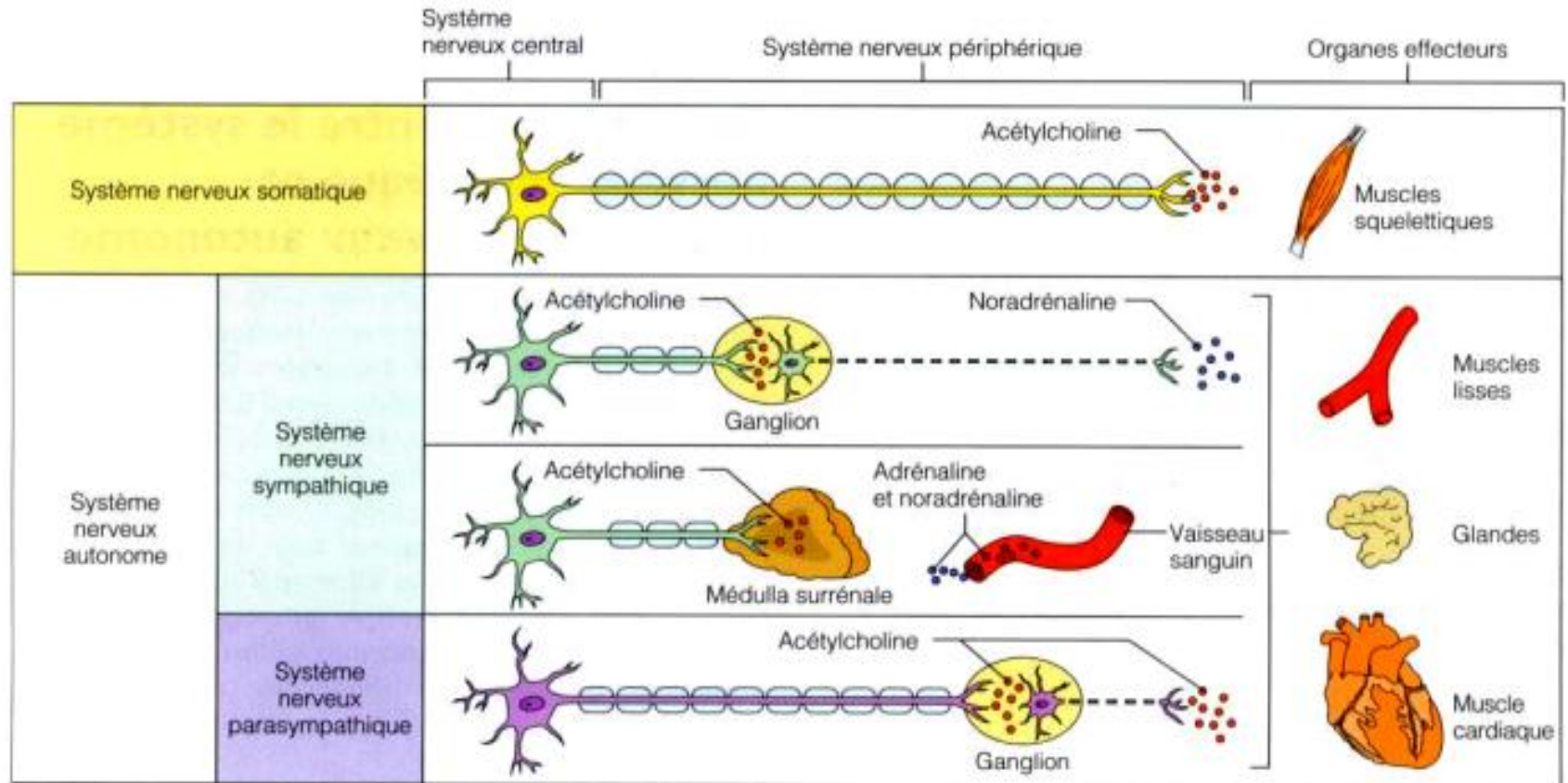


I- Introduction :



I- Introduction :

Comparaison entre le système nerveux somatique et le système nerveux autonome



Légende :

= Axones préganglionnaires (sympathiques)
 = Axones postganglionnaires (sympathiques)

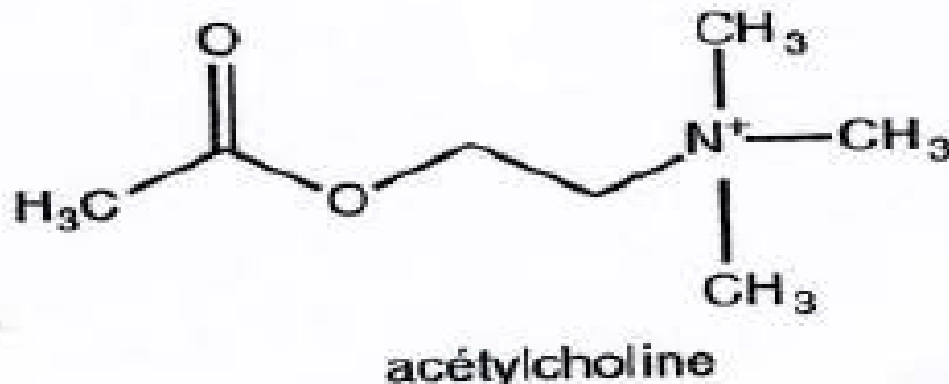
= Gaine de myéline

= Axones préganglionnaires (parasympathiques)
 = Axones postganglionnaires (parasympathiques)

II-Rappel physiologique: Pharmacologie de l'acétylcholine

Neurotransmetteur du SN parasympathique : Acétylcholine

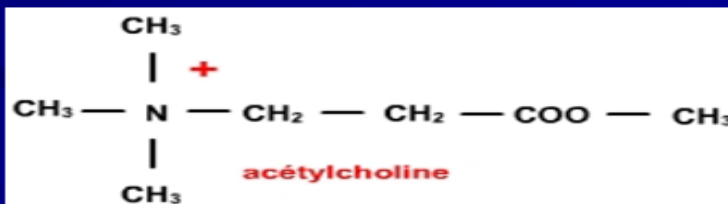
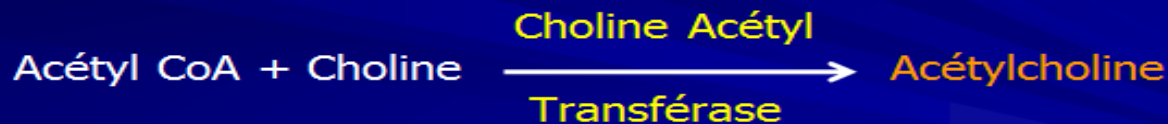
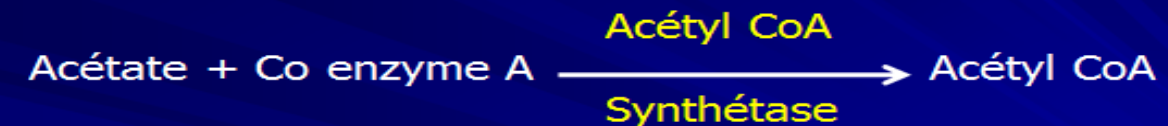
- Une molécule organique de petite taille
- Elle présente une fonction ester et une fonction ammonium quaternaire
- Un ester de l'acétyl-CoA et de la choline



1. Localisation de l'Acétylcholine :

- Jonction neuromusculaire;
- Synapses dans les ganglions autonomes;
- Synapses postganglionnaires du système parasympathique;
- Cerveau: dans le striatum et le cortex

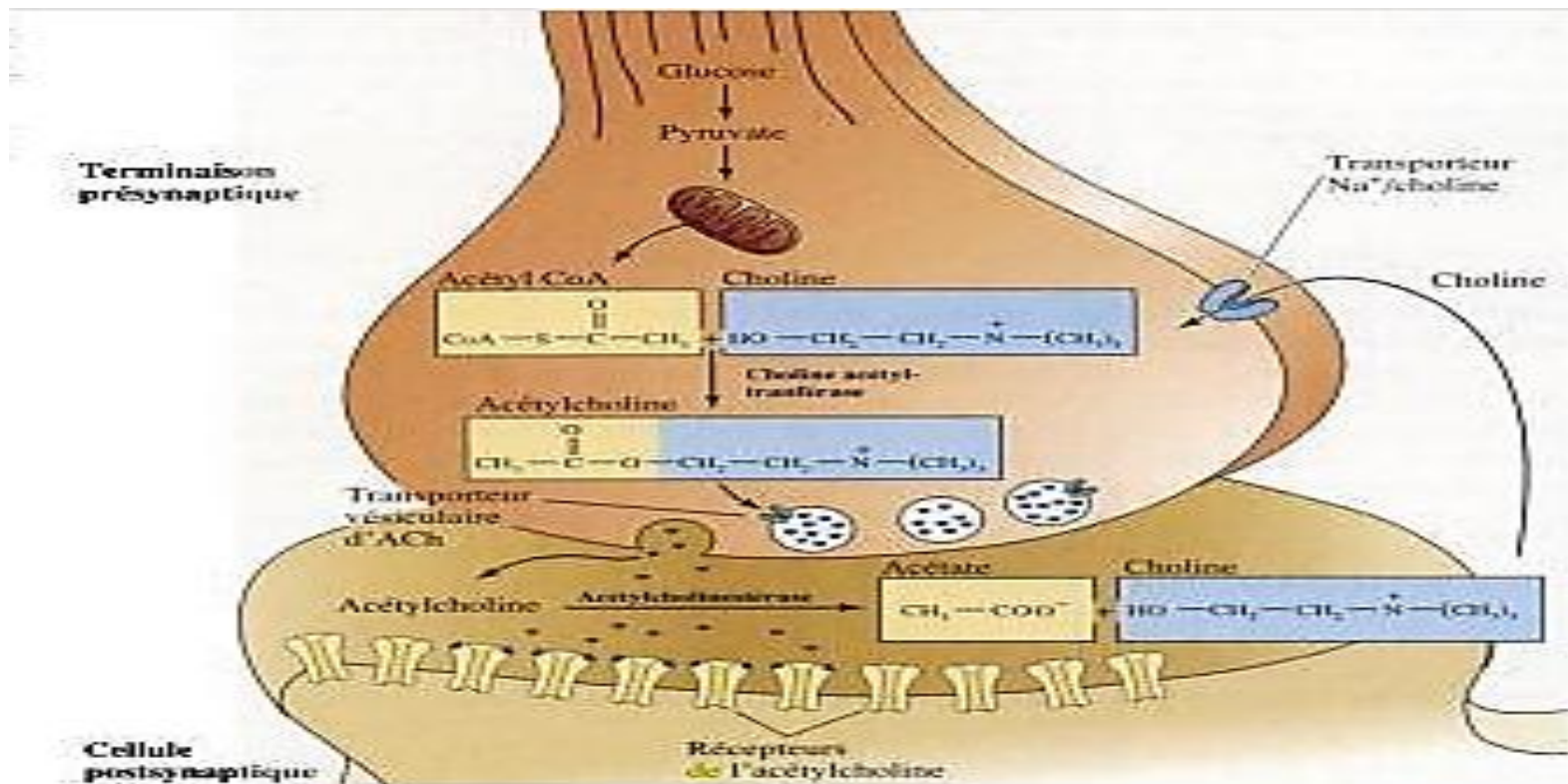
2. Biosynthèse de l'Acétylcholine



3. Stockage et libération de l'Acétylcholine :

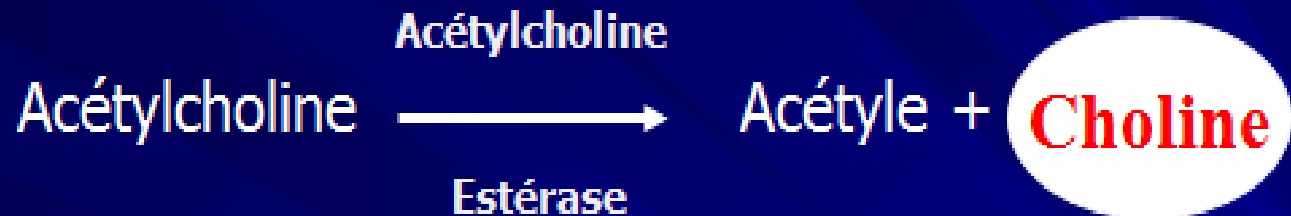
Stockage : après synthèse, l'acétylcholine est stockée dans des vésicules synaptiques

Libération : l'exocytose d'une vésicule synaptique



4. Métabolisme de l'Acétylcholine :

Catabolisme : après libération, l'acétylcholine est soit fixée sur ses récepteurs spécifiques, ou bien hydrolysée par des enzymes appelées cholinestérases qui vont hydrolyser l'acétylcholine en choline qui sera recaptée par la fibre cholinergique et en acétate.



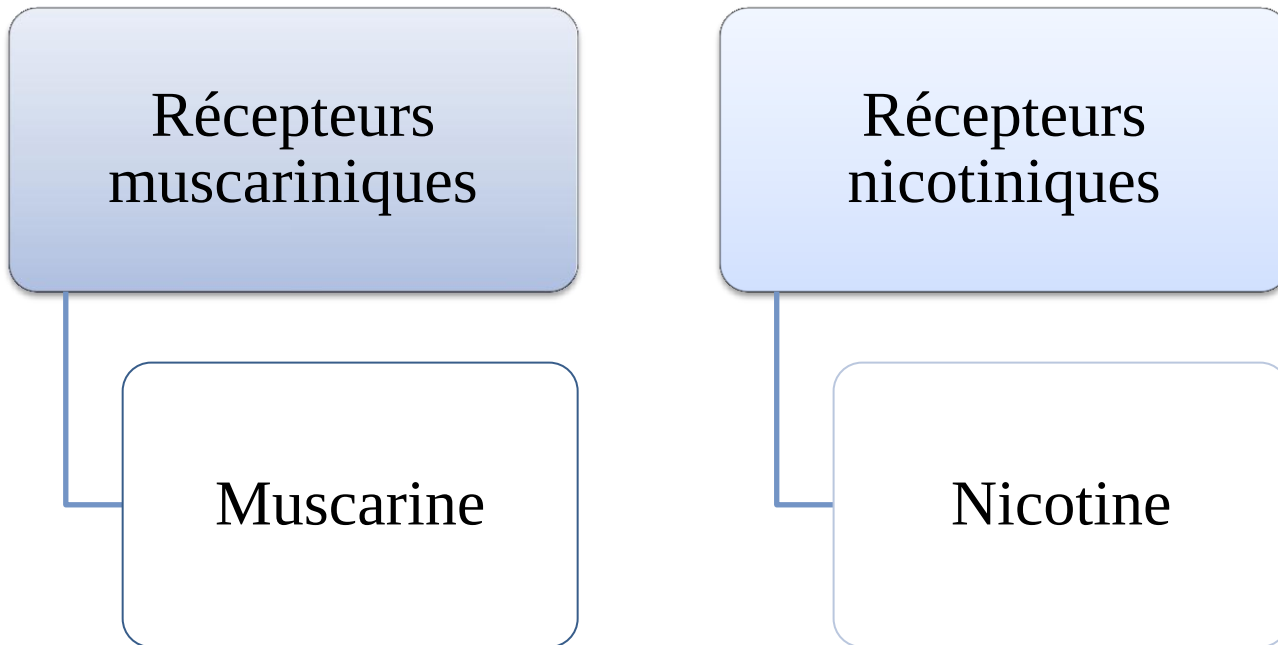
5. Récepteurs de l'Acétylcholine :

Récepteurs
muscariniques

Muscarine

Récepteurs
nicotiniques

Nicotine



5. Récepteurs de l'Acétylcholine :

5.1. Récepteurs muscariniques :

- Au niveau central : SNC
 - Au niveau périphérique : sur tous les organes effecteurs du système parasympathique
- Récepteurs couplés à la protéine G → 5 sous types (M1→M5)
- Récepteurs M1: SNC, ganglions du SNA
 - Récepteurs M2: cœur, tube digestif, œil, bronches
 - Récepteurs M3: sur les bronchioles, muscle lisse viscéral et vasculaire, glandes sécrétrices

5. Récepteurs de l'Acétylcholine :

5.1. Récepteurs muscariniques :

M1, M3 et M5
(R excitateurs)

↓
protéine Gq → (+)
phospholipase C

↓
DAG, IP3 →
↑ [Ca⁺⁺] intracellulaires
→ (+) protéines kinases C

M2 et M4
(R inhibiteurs)

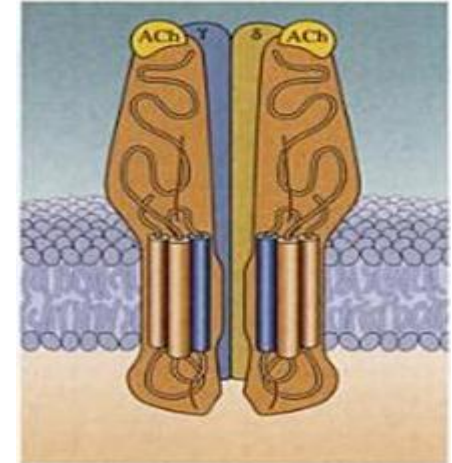
↓
protéines Gi → (-)
adénylcyclases

↓
↓ [AMPc] et de l'activité des
protéines kinases A

5. Récepteurs de l'Acétylcholine :

5.2. Récepteurs nicotiniques:

- Jonctions neuromusculaires
 - Neurones centraux
 - Ganglions du système autonome
- Récepteurs canaux à perméabilité cationique
- 2 sous-types: N1 et N2



- Les récepteurs nicotiniques neuronaux N1 : SNC, **ganglions périphériques**
- Les récepteurs nicotiniques musculaires N2 : situés sur **les jonctions neuromusculaires**.

Chaque récepteur → Fixation de 2 ACh → ouverture du canal → entrée de sodium dans la cellule → PPSE (potentiel post synaptique excitateur)

6. Effets pharmacologiques de l'Acétylcholine :

Effets muscariniques

Généralement effets excitateurs
Parfois effets inhibiteurs (cœur)

Effets nicotiniques

Effet excitateur

Au niveau du SNC (pour les substances qui franchissent la barrière hémato-méningée) : tremblements, hypothermie et augmentation des facultés cognitives .

au niveau de l'oeil : myosis , par contraction du sphincter irien, diminution de la tension intra-oculaire

Cœur:

- Effet chronotrope négatif (ralentissement du rythme)
- Effet inotrope négatif (diminution de la force des contractions)
- Effet dromotrope négatif (ralentissement de la conduction, risque de bloc auriculo-ventriculaire).

Au niveau des muscles lisses vasculaires :

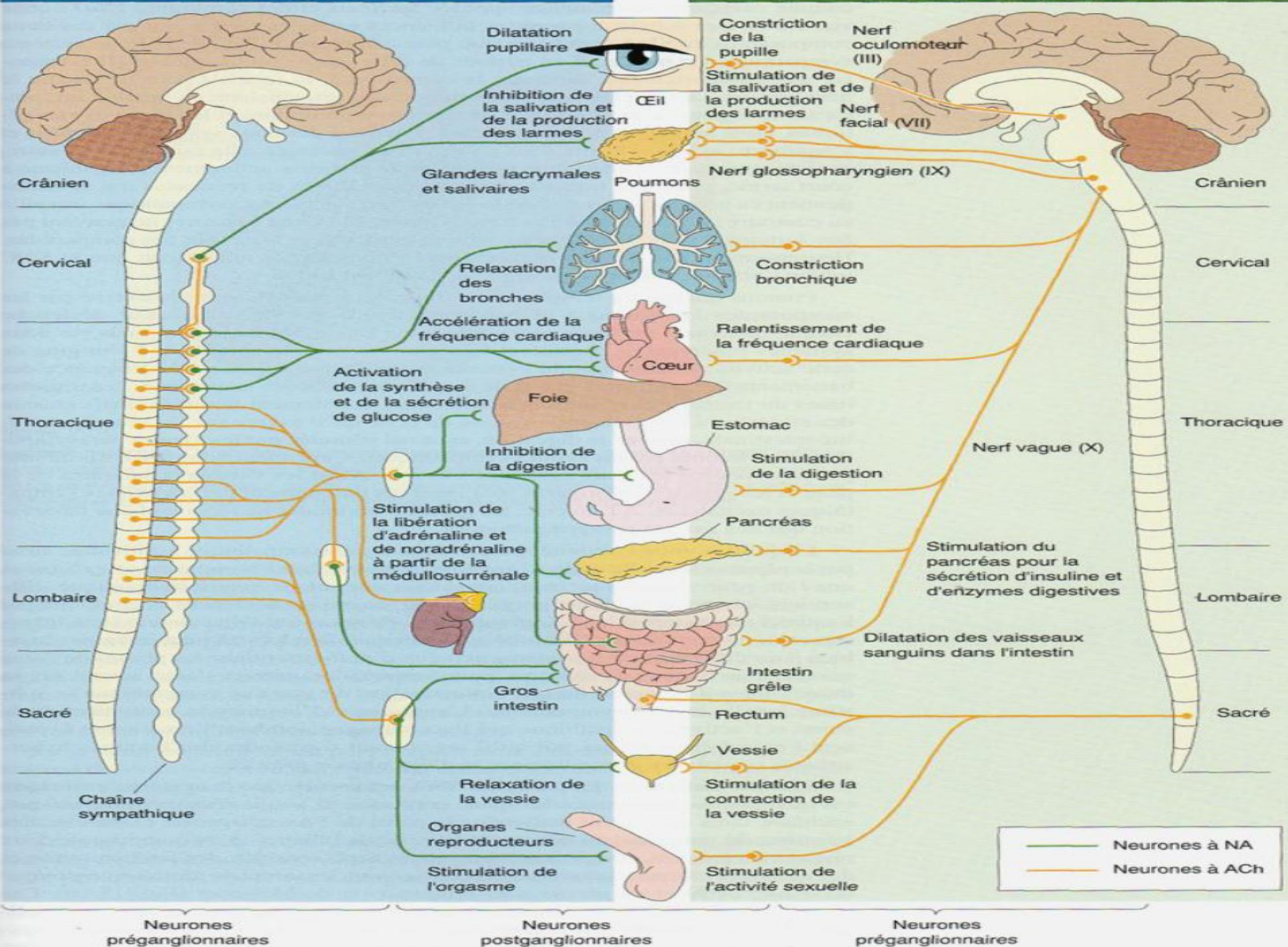
Pas d'innervation

Muscles lisses viscéraux, contraction avec relâchement des sphincters :

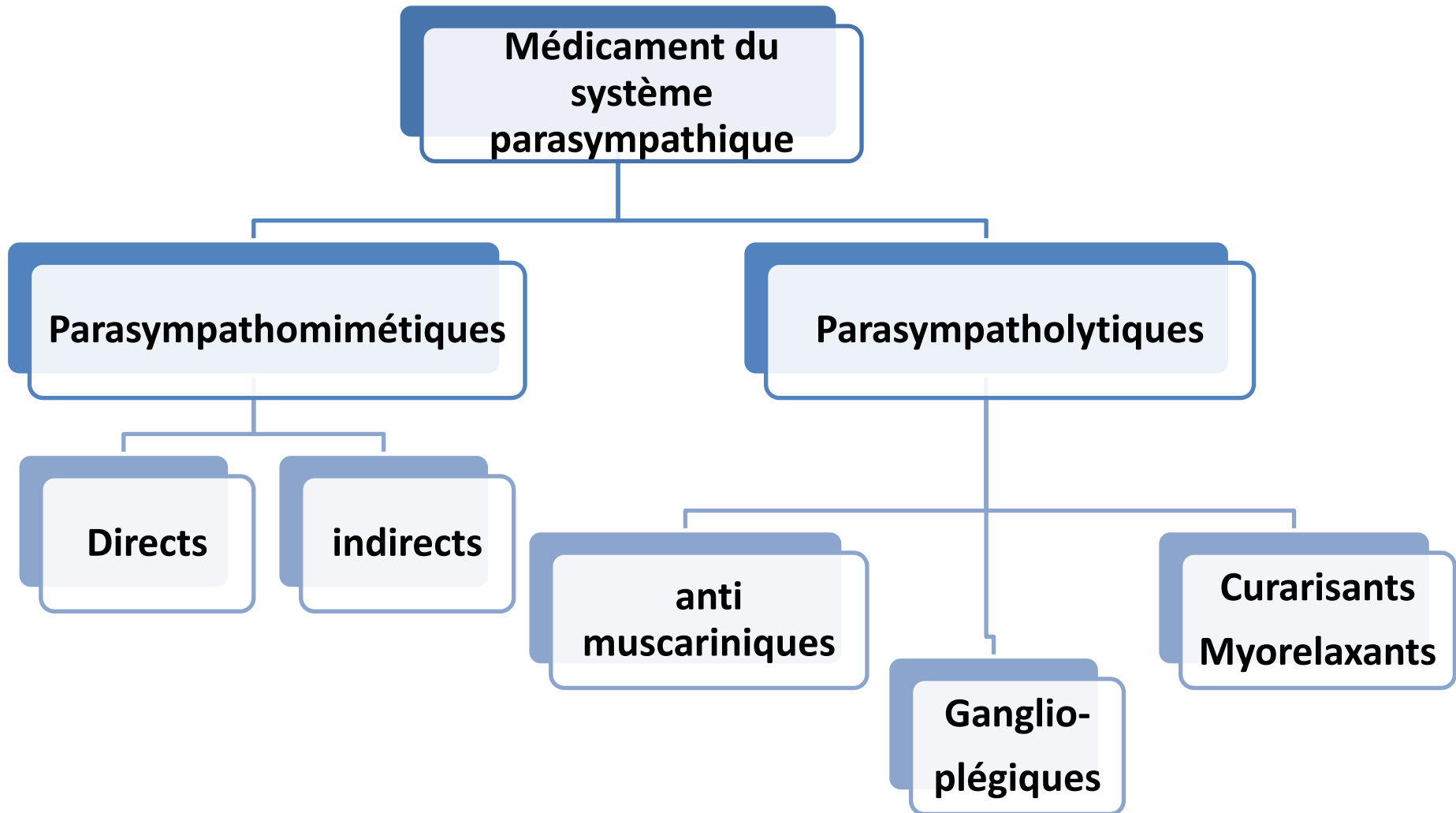
- ❖ intestin (augmentation du tonus et du péristaltisme)
- ❖ bronches (bronchoconstriction),
- ❖ Vessie

Système sympathique

Système parasympathique



MÉDICAMENTS DU SYSTÈME PARASYMPATHIQUE



Les parasympathomimétiques

Parasympathomimétiques

Acétylcholino-mimétiques directs (reproduisent les effets de l'Ach en agissant sur les récepteurs cholinergiques)

1. Acétylcholinomimétiques directs ubiquitaires (R M + R N)
2. Acétylcholinomimétiques directs muscariniques (R M)
3. Acétylcholinomimétiques directs nicotiniques (R N)

Acétylcholino-mimétiques indirects (augmentent la concentration de l'Ach)

1. Médicaments qui augmentent la synthèse de l'Ach
2. Médicaments qui augmentent la libération de l'Ach
3. Médicaments qui diminuent la dégradation de l'ACh

1- Acétylcholinomimétiques directs ubiquitaires : Esters de choline

Acétylcholine

- Spasmes des artères rétiniennes
- Par voie locale pour obtenir un myosis au cours de la chirurgie oculaire

Carbachol

Actifs sur les muscles lisses du tube digestif et de la vessie

- collyre dans le glaucome,
- atonie postopératoire,
- la constipation,
- la rétention d'urine

Béthanéchol

- Collyre à 4% dans le glaucome
- Reflux œsophagien grave

Effets indésirables :

- Crises d'asthme ; Hypotension ; Troubles de l'accommodation visuelle ; Crampes abdominales

NB : Les parasympathomimétiques, indiqués dans le glaucome peuvent réduire la pression intraoculaire en facilitant la circulation de l'humeur aqueuse, et probablement en diminuant aussi le niveau de sécrétion de cette dernière.

2- Acétylcholinomimétiques directs muscariniques:

Muscarine

- Pas d'application thérapeutique
- Réactif pharmacologique identifier les récepteurs muscariniques

Pilocarpine

Entraine une hypersécrétion sudorale, salivaire et gastrique

- Par voie orale, dans les hyposialies.
- L'utilisations comme expectorant (asthme)
- Collyre a 1% dans le glaucome

Méthacholine

- Diagnostic de l'asthme évaluer la réactivité bronchique

**L'acéclidine :
(Glaucostat*)**

Analogue synthétique

- utilisé sous forme de collyre dans le traitement du glaucome

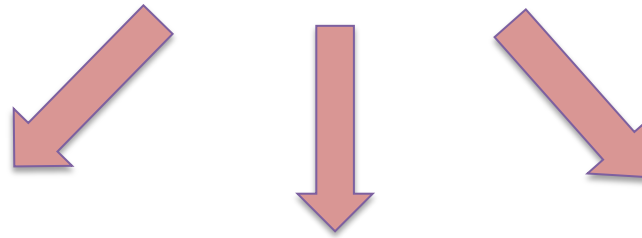
3- Acétylcholinomimétiques directs nicotiniques ganglionnaires ou excitoganglionnaires :

Nicotine

- Libération d'adrénaline par les glandes surrénales → poussée d'énergie.
- Dans le SNC : libération de la dopamine dans les → augmentation de la vigilance, de la mémoire, de l'humeur
- Jonctions neuromusculaires : relaxation des muscles squelettiques

• **Thérapie de remplacement lors du sevrage tabagique.**

II. Les acétylcholinomimétiques indirects



**médicaments qui
augmentent la
synthèse de l'ACh**

**médicaments qui
augmentent la
libération de l'ACh**

**médicaments qui
diminuent la
dégradation de l'ACh**

1- médicaments qui augmentent la synthèse de l'ACh :

- Choline , Bétaine Phosphorylecholine
- Ce sont des analogues de la choline (cholinomimétiques) ; ils préviennent la formation de l'ACh et son stockage dans les vésicules.
- Compléments alimentaires : Apport exogène de la choline

2- médicaments qui augmentent la libération de l'ACh par les fibres cholinergiques :

Cisapride

- **Reflux gastro-oesophagien**
- Augmente la motricité au niveau du tube digestif
- Augmente la pression du sphincter inférieur de l'œsophage

3- médicaments qui diminuent la dégradation de l'ACh :

anticholinestérasiques

1- Effets muscariniques

2- Effets nicotiniques

3- Effets sur la transmission neuromusculaire

Inhibiteur réversible : inhibe l'enzyme d'une manière transitoire

Inhibiteur irréversible : Se fixe à l'enzyme par liaison covalente , il l'inhibe irréversiblement et nécessite une nouvelle synthèse de l'enzyme

- A1- Les inhibiteurs réversibles: *Périphériques*

**Physostigmine
=Esérine**

**traverse aisément la
BHE**

**troubles gastro-
intestinaux,
atonie intestinale,
Glaucome**

**Néostigmine
Prostigmine***

**Ne traverse pas la BHE donc
dépourvue d'action centrale.**

- Elle est caractérisée par la rapidité d'action.
- moins toxique mais plus active sur l'intestin et la vessie.

**Atonie vésicale et atonie
intestinale postopératoires,
Myasthenie.**

**Pyridostigmine
Mestinon***

**- Son action est
plus durable mais
plus progressive.**

Myasthénie.

Myasténie : Un dysfonctionnement de la transmission neuromusculaire qui est dû à une perte en récepteurs de l'ACh, elle est d'origine auto-immune, les mécanismes d'action des anticorps anti-récepteurs cholinergiques sont de trois types :

- 1- Blocage du site de fixation de l'ACh ;
- 2- Dégradation accélérée des récepteurs cholinergiques membranaire (RACH);
- 3- Destruction par le complément de la membrane postsynaptique.

La sévérité de la maladie est corrélée à l'importance de la perte en RACH

-A2-Les inhibiteurs réversibles: Centraux:

Tacrine

Donépézil

Maladie d'Alzheimer.

Maladie neurodégénérative conduisant progressivement et irréversiblement à la détérioration des fonctions cognitives,

Physiopathologie: déficit dans tous les systèmes de neurotransmission, le système cholinergique a été le premier associé au déficit des fonctions mnésiques.

-B- Les inhibiteurs irréversibles :

organophosphorés

Malathion en application cutanée (PRIODERM): traitement des pédiculoses du cuir chevelu (poux de tête).

Parathion, Paraoxon: Insecticide

Tabun, Sarin: gaz de guerre

NB: Intoxication aux organophosphorés (Pesticides) :
Antidote : Atropine (parasympholytique)

Les parasympholytiques

Par définition, les parasympatholytiques sont des substances douées d'affinité mais dépourvues d'efficacité pour les récepteurs muscariniques, qu'ils bloquent.

- Ce sont des **antagonistes de compétition de l'acétylcholine**.

- **Effets pharmacologiques:**

Les parasympatholytiques diminuent ou suppriment les effets de l'excitation physiologique du parasympathique.

Ils suppriment le tonus parasympathique au niveau des organes qui en sont pourvus.

Muscles lisses viscéraux, ↓ des contractions des muscles lisses : broncho dilatation, inhibition du péristaltisme intestinal, relâchement des voies biliaires, de la vessie.

Vaisseaux, pas d'effet

Coeur, tachycardie..

OEil • une mydriase, une suppression des réflexes pupillaires, avec photophobie

- une paralysie de l'accommodation
- une augmentation de la tension intraoculaire

Diminution de **la sécrétion de salive, la sécrétion gastrique, biliaire et sudorale;**

SNC : diminution des tremblements; À forte dose : hallucinations, agitation

I. Les acétylcholinolytiques directs :

1- Anticholinergiques muscariniques :

1-1-Parasympatholytiques naturels :

Ce sont des alcaloïdes des plantes de la famille des solanacées :

Atropine : Belladone ; Scopolamine : jusquiame noire



Atropine

1- Action sur le système nerveux central :

- Aux doses thérapeutiques: pas d'effet au niveau du SNC.
- Aux doses fortes → **excitation** → agitation, désorientation (**délire atropinique**).
- Aux doses toxiques, dépression du SNC → défaillance cardio-respiratoire voire un coma.

2- Action sur le système nerveux autonome :

L'atropine s'oppose aux effets muscariniques de l'acétylcholine.

Atropine

En gastro-entérologie, elle est utilisée :

- comme antidiarrhéique: antipéristaltique et antisécrétoire intestinal
- comme antisécrétoire (ulcères gastroduodénaux)
- comme antispasmodique (constipation spasmodique, colique hépatique)

- En pneumologie, elle est utilisée comme bronchodilatateur et asséchant dans le cas de l'asthme
- En ophtalmologie, elle est utilisée comme mydriatique pour l'examen du fond d'œil
- En cardiologie, elle est employée dans les troubles du rythme, bradycardie sinusale excessive, blocs auriculoventriculaires
- Maladie de Parkinson
- Antidote des intoxications organophosphorées
- Prémédication en anesthésiologie

Scopolamine

- Propriétés parasympatholytiques périphériques de l'atropine
- À doses fortes → dépression du SNC, avec ataxie et sommeil

Maladie de Parkinson

Anti nauséeux dans le mal des transports.

Effets indésirables : Syndrome anticholinergique

- SNC : Troubles de la mémoire, délire, hallucination.
- Oculaire : Troubles de la vision rapprochée, photophobie, glaucome aiguë.
- Cardiovasculaire : Tachycardie
- Gastro intestinal : Sécheresse buccale et laryngée, constipation.
- Urogénital : Difficulté de miction , rétention urinaire

1-2-Parasympatholytiques de synthèse: « Atropiniques »

a. Mydriatiques: en collyres, pour dilater la pupille en vue de l'examen du fond de l'œil (action +brève que l'atropine).

Tropicamide : Mydriaticum*

b. Antispasmodiques: (utilisation régressée) Soulage les manifestations spasmodiques douloureuses de tube digestif , des voies urinaires , dysménorrhées, côlon irritable,colique hépatique

Tiemonium : Viscéralgine*

c. Antiparkinsoniens:anticholinergiques centraux

Reduction du tonus cholinergique

Maladie de parkinson: maladie neurodégénérative caractérisée par une diminution du tonus dopaminergique et exagération du tonus cholinergique

Trihéxyphénidyle , Benzatropine

d. Antiulcéreux: Ils diminuent la sécrétion acide de l'estomac

La Pirenzépine , La Télénzépine

e. Bronchodilatateurs (aérosol pour l'asthme) : **Ipatropium, oxitropium**

2- Anticholinergiques nicotiniques ganglionnaires ou ganglioplégiques :

Pentaméthonium

antihypertenseur

3- Anticholinergiques nicotiniques musculaires ou curares :

-Adjuvants de l'anesthésie
(relaxation des muscles)

II-acétylcholinolytiques indirects : Les myorelaxants :

Blocage de la libération de l'ACh :

toxine
botulinique

Quelques pathologies neurologiques

- Torticolis spasmodiques
- Spasme hémifacial
- Blépharospasme
- Esthetique